

《智慧运输运营》课程——项目五 能力图谱与教学设计

应急物资低空智慧运输（16学时）

现代物流管理

财经商贸大类

高职高专专业课程一组

16学时

8个任务



子项目一：飞行任务规划

6学时

- 任务1：需求分析与飞行计划制定 2学时
- 任务2：单点航线规划与空域申请 2学时
- 任务3：网络航线规划与协同调度 2学时



子项目二：飞行设备准备

4学时

- 任务4：物资包装装载与行前准备 2学时
- 任务5：多机协同装调与系统调试 2学时



子项目三：飞行运输实操

6学时

- 任务6：飞行模拟与虚拟仿真演练 2学时
- 任务7：飞行实操与物资精准投放 2学时
- 任务8：方案汇报与应急模拟演练 2学时

1 相关标准规范

应急物资无人机智慧运输相关法规与标准

全部

国家法律法规

国家标准

行业标准

技能标准

序号	标准/法规名称	编号	实施时间	类别	核心内容
1	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》	国务院令第761号	2024.1.1	法律法规	无人机全生命周期管理基础法规
2	《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》	CCAR-92	2024.1.3	法律法规	运行安全分级分类管理
3	《民用航空法》修订草案	-	2025年审议	法律法规	从法律层面兼顾低空经济发展

序号	标准/法规名称	编号	实施时间	类别	核心内容
4	《国家空域基础分类方法》	-	已发布	法律法规	划分管制/监视/报告三类空域
5	大型货运无人机系统通用要求	GB/T 44167-2024	2025.1.1	国家标准	大型货运无人机系统通用技术要求
6	民用大中型固定翼无人机系统自主能力飞行试验要求	GB/T 44166-2024	2025.1.1	国家标准	自主能力飞行试验规范
7	物流无人机货物吊挂控制通用要求	GB/T 43668-2024	2024.10.1	国家标准	吊挂控制、抗扰控制、投放要求
8	民用无人驾驶航空器系统安全要求	GB 42590-2023	2024.6.1	国家标准 强制	强制性国标，17项安全技术要求
9	无人机物流配送运行要求	JT/T 1440-2022	2022.12.13	行业标准	支线/末端无人机物流运行要求
10	城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器系统技术要求	MH/T 6126-2022	已发布	行业标准	最大起飞全重≤25kg等技术限制
11	城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线划设规范	MH/T 4054-2022	已发布	行业标准	航线安全度、运行可靠性评估
12	民用轻小型无人驾驶航空器物流配送试运行审定指南	民航局信息通告	2022.9	行业标准	BVLOS试运行审定7章28条
13	无人机物流运输职业技能等级证书	1+X证书	-	技能标准	合规操作+精准运输+设备运维
14	物流无人机操作与运维职业技能等级证书	1+X证书	-	技能标准	操作与运维能力

2 知识图谱

应急物资无人机智慧运输项目知识点网络关系图

基础知识模块（KC） 专业知识模块（KP） 拓展知识模块（KE） 前沿技术模块（KF）

K01
应急物流管理理论
应急物流概念、特点、分类、管理流程

K02
需求预测方法
定性预测、定量预测、时间序列分析

K03
风险管理基础
风险识别、评估、控制基本方法

K19
项目管理方法
WBS、甘特图、关键路径法

K04 无人机系统组成 机体、动力、飞控、通信、载荷五大系统	K05 飞行原理与空气动力学 升力、推力、阻力、重力平衡，旋翼理论	K06 航空气象学 风、云、能见度、温度对飞行影响	K07 空域管理法规 空域分类、申请流程、禁限飞区规定
K08 地理信息系统(GIS) 地图投影、坐标系统、空间分析	K09 包装工程基础 包装材料、包装结构、防护包装设计	K10 重心与稳定性 重心计算、稳定性分析、配平方法	K11 集群控制理论 多智能体系统、一致性协议、协同算法
K20 SORA风险评估 特定运行风险评估方法论	K12 虚拟仿真技术 仿真建模、场景渲染、物理引擎	K13 数字孪生技术 虚实映射、实时监控、预测分析	K14 北斗+RTK定位 厘米级高精度定位、组合导航
K15 AI路径规划 深度学习、强化学习在航线优化中的应用	K16 5G-A+边缘计算 低时延通信、边缘智能处理	K17 群体智能协同 蜂群算法、分布式决策、自主协同	K18 激光雷达+视觉融合避障 多传感器融合、SLAM、动态避障

🔗 知识点-任务映射表

任务	核心知识点	拓展知识点
任务1	K01 K02 K03 K19	K06 K07 K13
任务2	K06 K07 K08 K14 K20	K04 K15
任务3	K11 K14 K15 K16	K17 K08 K13
任务4	K09 K10	K03 K04
任务5	K04 K11 K16	K17 K12
任务6	K12 K03 K05	K13 K18
任务7	K04 K05 K06 K18	K14 K03

任务	核心知识点	拓展知识点
任务8	K01 K03 K19	K13 K11 K16

3 能力图谱

课程能力图谱矩阵 + 技能点分解表 + 能力描述卡片

3A 模板1：课程能力图谱矩阵表

专业能力	课程群能力	课程名称	课程单元（任务）	技能点
1.应急物流方案制定能力 能根据应急场景需求，制定科学合理的无人机物流配送方案	智慧物流规划课程群	智慧运输运营	任务1： 需求分析与飞行计划制定	1.1 能运用需求分析工具快速研判应急运输需求 1.2 能编制符合规范的飞行计划书
(同上)	(同上)	(同上)	任务2： 单点航线规划与空域申请	2.1 能使用航线规划软件完成点对点航线设计 2.2 能按流程完成空域申请与审批
(同上)	(同上)	(同上)	任务3： 网络航线规划与协同调度	3.1 能进行多航空站网络优化分析 3.2 能运用智能调度系统实现多机协同
2.无人机设备运维能力 能完成无人机系统的组装调试、载荷配置与飞行前检查	智能设备操作课程群	智慧运输运营	任务4： 物资包装装载与行前准备	4.1 能根据物资特性选择合适的包装方案 4.2 能完成重量配平与飞行前检查单执行
(同上)	(同上)	(同上)	任务5： 多机协同装调与系统调试	5.1 能完成多机集群系统的安装配置 5.2 能进行协同通信调试与系统联调
3.无人机飞行操控能力 能在模拟和实际环境中完成无人机安全飞行与精准投送	飞行实操课程群	智慧运输运营	任务6： 飞行模拟与虚拟仿真演练	6.1 能操作飞行模拟器完成标准飞行训练 6.2 能在虚拟环境中处置各类特情

专业能力	课程群能力	课程名称	课程单元（任务）	技能点
(同上)	(同上)	(同上)	任务7：飞行实操与物资精准投放	7.1 能操控无人机完成视距内/超视距飞行 7.2 能实现应急物资的精准投放（误差<5m）
(同上)	(同上)	(同上)	任务8：方案汇报与应急模拟演练	8.1 能组织综合演练并评估效能 8.2 能撰写方案报告并进行汇报答辩

3B 模板2：技能点分解表

项目	任务	工作流程	技能点	知识点	课时	评价标准
项目五 应急物资 低空智慧 运输	任务1 需求分析与飞行计划制定	1.需求接收→2.应急评估→3.任务分解→4.资源匹配→5.飞行计划编制→6.风险预案制定	· 能运用需求分析工具快速研判应急运输需求 · 能编制符合规范的飞行计划书 · 能进行风险评估与预案制定	· 应急物流管理理论 · 需求预测方法 · 飞行计划要素 · 风险管理基础	2	飞行计划书规范性≥90% 需求研判准确率≥85% 风险预案完整性≥95%
	任务2 单点航线规划与空域申请	1.任务分析→2.航点设定→3.航线设计→4.安全评估→5.SORA风险评估→6.空域申请→7.计划审批	· 能使用航线规划软件完成点对点航线设计 · 能进行航线安全评估与优化 · 能按流程完成空域申请	· 航空气象学 · 空域管理法规 · SORA方法论 · GIS应用	2	航线设计合规率100% 安全评估完整性≥95% 空域申请一次通过率≥80%

项目	任务	工作流程	技能点	知识点	课时	评价标准
	任务3 网络航线规划与协同调度	1.网络分析→2.站点布局→3.协同规划→4.运力配置→5.动态调度→6.效能评估	· 能进行多航空站网络优化分析 · 能运用智能调度系统实现多机协同 · 能编制运营调度方案	· 网络优化理论 · 群体智能 · 分布式系统 · 供应链管理	2	网络优化效率提升≥20% 协同调度成功率≥90% 方案报告评分≥85分
	任务4 物资包装装载与行前准备	1.物资分类→2.包装设计→3.重量配平→4.装载固定→5.重心检查→6.飞行前检查→7.安全检查单确认	· 能根据物资特性选择合适的包装方案 · 能完成重量配平计算 · 能规范执行飞行前检查单	· 包装工程基础 · 重心与稳定性 · 危险品运输规定 · 安全检查标准	2	包装合规率100% 配平误差≤2% 检查单执行零遗漏
	任务5 多机协同装调与系统调试	1.系统架构→2.单机装调→3.网络配置→4.集群通信测试→5.协同飞行调试→6.调度系统部署→7.系统联调联试	· 能完成多机集群系统的安装配置 · 能进行协同通信调试 · 能诊断排除系统故障	· 集群控制理论 · 网络通信技术 · 系统工程方法 · 飞控原理	2	集群配置成功率≥95% 通信测试通过率100% 故障排除时间≤30min
	任务6 飞行模拟与虚拟仿真演练	1.仿真环境搭建→2.飞行参数设置→3.模拟飞行训练→4.特情场景设置→5.应急处置演练→6.数据采集分析→7.评估反馈优化	· 能操作飞行模拟器完成标准飞行训练 · 能在虚拟环境中处置各类特情	· 虚拟仿真技术 · 飞行操控原理 · 应急处置程序 · 数字孪生技术	2	模拟飞行操作准确率≥90% 特情处置正确率≥85% 仿真报告评分≥80分

项目	任务	工作流程	技能点	知识点	课时	评价标准
			· 能进行仿真 数据分析与 评估			
	任务7 飞行实 操与物 资精准 投放	1.任务确认→2.设备检查→3.起飞准备→4.航线飞行→5.动态避障→6.应急判断→7.精准投放→8.返航降落→9.数据记录	· 能操控无人 机完成视距 内/超视距飞 行 · 能实现应急 物资精准投 放（误差 <5m） · 能正确处置 飞行特情	· 飞行操控 原理 · 投放力学 · 自主避障 技术 · 应急处置 程序	2	飞行操控评 分≥90分 投放精度误 差<5m 特情处置正 确率100%
	任务8 方案汇 报与应 急模拟 演练	1.综合方案编制→2.团队分工→3.综合演练→4.数据采集→5.效能评估→6.问题分析→7.方案优化→8.成果汇报	· 能组织综合 演练并评估 效能 · 能撰写方案 报告并进行 汇报答辩 · 能运用PDCA 循环持续优 化方案	· 项目管理 方法 · 演练设计 理论 · 绩效评估 体系 · 低空经济 政策法规	2	演练组织评 分≥85分 方案报告评 分≥90分 汇报答辩评 分≥85分

3C 模板3：能力描述卡片（12项核心能力）

C1-1 应急需求研判

能使用需求分析工具，在应急场景下，对运输需求进行快速研判，准确率 $\geq 85\%$

适用层级：

☒ 初级 ☐ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：应急物流管理理论

程序性：需求分析工具操作

评价方式：

☐ 理论 ☐ 实操 ☒ 项目 ☒ 过程

C1-2 飞行计划编制

能依据任务需求和法规标准，在规定时间内，编制符合规范的飞行计划书，规范性 $\geq 90\%$

适用层级：

☒ 初级 ☐ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：飞行计划要素

程序性：飞行计划编制流程

评价方式：

☒ 理论 ☐ 实操 ☒ 项目 ☐ 过程

C2-1 航线规划设计

能使用航线规划软件，根据任务需求和气象条件，完成点对点航线设计，合规率100%

适用层级：

☐ 初级 ☒ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：航空气象学、空域管理法规

程序性：航线规划软件操作

评价方式：

☐ 理论 ☒ 实操 ☒ 项目 ☐ 过程

C2-2 空域申请办理

能按照审批流程，准备完整申请材料，完成空域申请，一次通过率 $\geq 80\%$

适用层级：

☐ 初级 ☒ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：空域管理法规

程序性：空域申报系统操作

评价方式：

☐ 理论 ☐ 实操 ☒ 项目 ☒ 过程

C3-1 网络协同调度

能运用智能调度系统，对多航空站网络进行协同规划与动态调度，效率提升 $\geq 20\%$

适用层级：

☐ 初级 ☐ 中级 ☒ 高级

支撑知识：

陈述性：网络优化理论、群体智能

程序性：智能调度系统操作

评价方式：

☐ 理论 ☒ 实操 ☒ 项目 ☐ 过程

C4-1 物资包装装载

能根据物资特性，选择合适的包装方案并完成安全装载，包装合规率100%

适用层级：

☒ 初级 ☐ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：包装工程基础

程序性：包装操作技能

评价方式：

☐ 理论 ☒ 实操 ☐ 项目 ☒ 过程

C4-2 飞行前检查

能按照飞行前检查单，完成所有检查项目，确保飞行安全，检查零遗漏

适用层级：

☒ 初级 ☐ 中级 ☐ 高级

支撑知识：

陈述性：安全检查标准

程序性：检查单执行流程

评价方式：

☐ 理论 ☒ 实操 ☐ 项目 ☒ 过程

C5-1 多机协同装调

能完成多机集群系统的安装、配置和通信调试，系统配置成功率 $\geq 95\%$

适用层级：

☐ 初级 ☐ 中级 ☒ 高级

支撑知识：

陈述性：集群控制理论

程序性：集群系统配置

评价方式：

☐ 理论 ☒ 实操 ☒ 项目 ☐ 过程

C6-1 飞行模拟训练 能操作飞行模拟器，完成标准飞行训练任务，操作准确率≥90% 适用层级： ☐ 初级 ☒ 中级 ☐ 高级 支撑知识： 陈述性：飞行操控原理 程序性：模拟器操作技能 评价方式： ☐ 理论 ☒ 实操 ☐ 项目 ☒ 过程	C7-1 无人机飞行操控 能在实际环境中，操控无人机完成视距内/超视距飞行任务，操控评分≥90分 适用层级： ☐ 初级 ☒ 中级 ☐ 高级 支撑知识： 陈述性：飞行操控原理 程序性：真机操控技能 评价方式： ☐ 理论 ☒ 实操 ☐ 项目 ☐ 过程	C7-2 物资精准投放 能在指定条件下，使用无人机完成应急物资精准投放，投放误差<5m 适用层级： ☐ 初级 ☒ 中级 ☐ 高级 支撑知识： 陈述性：投效力学 程序性：精准投放操作 评价方式： ☐ 理论 ☒ 实操 ☒ 项目 ☐ 过程	C8-1 综合演练组织 能组织综合运输演练，完成效能评估与方案优化，演练评分≥85分 适用层级： ☐ 初级 ☐ 中级 ☒ 高级 支撑知识： 陈述性：项目管理方法 程序性：演练组织流程 评价方式： ☐ 理论 ☐ 实操 ☒ 项目 ☒ 过程
--	---	--	--

4 问题图谱

应急物资无人机智慧运输项目——三层递进式问题链设计

1 问题导向层 —— 真实企业工单驱动

P01 接到顺丰/京东应急物资配送工单，如何快速研判需求并制定飞行计划？ 企业工单：某山区发生地质灾害，需紧急投送医疗物资 ⚠️ 挑战：时间紧迫、信息不全、风险未知 ↓	P02 如何在复杂地形和气象条件下规划安全航线并完成空域申请？ 企业工单：城市高楼间医疗样本配送，需穿越多个限飞区 ⚠️ 挑战：地形复杂、空域受限、气象多变 ↓	P03 如何实现多站点协同调度以应对大规模应急物资投送需求？ 企业工单：洪灾区域多点同时救援物资投送 ⚠️ 挑战：点多多任务、资源有限、协同复杂 ↓	P04 如何确保特殊物资（冷链、危险品）的包装装载符合安全标准？ 企业工单：疫苗冷链运输+急救药品同步配送 ⚠️ 挑战：温控要求、配平精准、安全检查 ↓
--	--	--	--



2 问题分析层 —— 分解问题的关键要素与分析方法



3 问题解决层 —— 解决方案步骤与预期成果

任务1 建立需求分级响应机制 → 使用需求分析模板 → 编制标准飞行计划 → 制定风险预案 ✅ 完成标准化飞行计划书	任务2 地形与气象数据采集 → 航点自动/手动设定 → 安全评估与优化 → 空域材料准备与提交 ✅ 获得批准的安全航线方案	任务3 网络拓扑建模 → 站点覆盖分析 → 协同调度算法 → 动态调整策略 ✅ 完成多站点协同调度方案	任务4 物资分类编码 → 包装方案匹配 → 配平计算验证 → 检查单逐项确认 ✅ 完成安全合规的装载配置
任务5 集群架构设计 → 冗余通信配置 → 故障检测测试 → 应急切换验证 ✅ 完成可靠的集群系统配置	任务6 仿真环境搭建 → 标准飞行训练 → 特情场景演练 → 数据记录分析 ✅ 完成飞行能力仿真验证	任务7 飞行前检查确认 → 标准航线飞行 → 环境感知决策 → 精准投放执行 ✅ 完成物资精准投放任务	任务8 方案效能评估 → 问题根因分析 → 优化方案设计 → 汇报展示 ✅ 完成方案优化与汇报

5 思政图谱

项目五思政元素融入设计——课程思政与专业教育有机融合（6大维度 × 3元素 = 18个思政点）

CN 家国情怀

🔧 工匠精神

⚖️ 法治意识

💡 创新意识

👥 团队协作

🌱 生态文明

S01

所属：任务1

应急物资运输中的“人民至上、生命至上”理念

- 📺 融入：引入汶川地震、甘肃积石山地震等真实应急案例
- 🎯 培养学生的社会责任感和使命感

S04

所属：任务4

精准配平中的精益求精

- 📺 融入：对比±2%配平误差导致的飞行事故案例
- 🎯 培养学生严谨细致的工作态度

S07

所属：任务2

空域管理中的法规意识

- 📺 融入：结合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》教学
- 🎯 培养学生的法律意识和合规意识

S10

所属：任务3

低空经济中的创新思维

- 📺 融入：介绍中国企业在无人机物流领域的创新突破
- 🎯 激发学生的创新热情

S13

所属：任务1

应急运输中的协同配合

- 📺 融入：模拟多部门协调场景（交通、气象、军方）
- 🎯 培养学生的沟通协调能力

S16

所属：任务4

绿色包装与可持续发展

- 📺 融入：介绍可降解包装材料、温控冷链节能减排技术
- 🎯 培养学生的绿色物流意识和环保理念

S02
所属：任务7
应急救援中的奉献精神和职业担当
融入：讲述一线救援飞手不畏艰险运送物资的真实故事
培养学生的敬业精神和奉献精神

S05
所属：任务5
装调调试中的专注执着
融入：引入大国工匠精神，强调每个螺丝的重要性
培养学生追求卓越的工匠精神

S08
所属：任务3
飞行安全中的责任担当
融入：分析违规飞行案例的法律责任和社会影响
培养学生的安全责任意识 and 法治观念

S11
所属：任务6
数字孪生中的技术创新
融入：展示数字孪生技术在飞行训练中的创新应用
培养学生拥抱新技术的开放心态

S14
所属：任务5
多机协同中的团队精神
融入：引入编队飞行中协同配合的案例
培养学生的团队协作意识

S17
所属：任务7
绿色飞行与低碳配送
融入：对比无人机配送与传统配送的碳排放数据
培养学生的双碳意识和绿色理念

S03
所属：任务8
中国低空经济产业发展的民族自豪
融入：展示中国无人机物流世界领先的数据（顺丰523条航线等）
增强学生的民族自信心和产业报国志向

S06
所属：任务7
精准投放中的技艺传承
融入：邀请企业导师分享飞行操控的“手感”修炼
培养学生精益求精的操控技能

S09
所属：任务4
危险品运输中的规范执行
融入：结合GB 42590-2023等标准强调安全底线
培养学生遵规守纪的职业素养

S12
所属：任务8
方案优化中的持续改进
融入：结合PDCA循环，强调创新创业能力
培养学生的持续改进和创意思维

S15
所属：任务8
综合演练中的分工合作
融入：分组演练，强调角色分工与团队配合
培养学生的组织协作能力

S18
所属：任务3
低空经济中的绿色发展
融入：介绍氢燃料电池无人机等新能源装备
培养学生的绿色技术创新意识

6 — 四个要求汇总

反向设计逻辑 · 岗课赛证融合 · 课程类型判定 · 五新融入

要求a：反向设计逻辑对应表（岗位任务 → 核心能力 → 技能点 → 知识点 → 课程模块）

岗位任务	核心能力	技能点	知识点	课程模块	能力层级
应急运输需求分析	应急需求研判与方案设计	需求分析工具使用、飞行计划编制	应急物流管理、需求预测、风险管理	任务1	初级
单点航线规划	航线设计与安全评估	航线规划软件操作、空域申报	航空气象、空域法规、SORA、GIS	任务2	中级
网络协同调度	网络优化与智能协同调度	智能调度系统操作、多机协同指挥	网络优化、群体智能、供应链管理	任务3	高级
物资包装装载	载荷配置与安全检查	包装操作、配平计算、检查单执行	包装工程、重心稳定性、危险品规定	任务4	初级
多机协同装调	集群系统部署与联调	集群配置、通信调试、故障诊断	集群控制、通信技术、系统工程	任务5	高级

岗位任务	核心能力	技能点	知识点	课程模块	能力层级
飞行模拟演练	虚拟仿真操作与特情处置	模拟器操作、场景搭建、数据分析	仿真技术、飞行原理、应急处置	任务6	中级
飞行实操投放	飞行操控与精准投放	飞行操控、精准投放、特情处置	操控原理、投放力学、避障技术	任务7	中级
方案汇报演练	项目运营与综合演练	演练组织、方案优化、汇报展示	项目管理、绩效评估、低空经济法规	任务8	高级

🏆 要求b：岗课赛证融合表（证书对接 + 竞赛对接）

📄 1+X职业技能等级证书对接

证书名称	发证机构	等级	对接任务
无人机物流运输职业技能等级证书	人社部	初级	任务1、任务4
		中级	任务2、任务4、任务6、任务7
		高级	任务3、任务5、任务8
物流无人机操作与运维职业技能等级证书	北京京东乾石	初级	任务1、任务4
		中级	任务4、任务6
		高级	任务5、任务7
CAAC无人机驾驶员执照	民航局	VLOS视距内	任务2、任务6、任务7
		BVLOS超视距	任务3、任务7、任务8

🏆 职业技能竞赛对接

竞赛名称	级别	对接任务
全国职业院校技能大赛 - 智慧物流赛项	国赛	任务1 任务2 任务4 任务6 任务8
全国职业院校技能大赛 - 无人机操控与维护赛项	国赛	任务5 任务6 任务7
无人系统空地协同赛	行业赛	任务3 任务5 任务7 任务8

📄 要求c：课程类型与能力支撑判定表

任务	课时	课程性质	实践类型	对接证书	对接竞赛
任务1 需求分析与飞行计划制定	2	必修	理论	无人机物流运输（初级）	智慧物流国赛
任务2 单点航线规划与空域申请	2	必修	理论	无人机物流运输（中级）CAAC视距内	智慧物流国赛
任务3 网络航线规划与协同调度	2	必修	理论	无人机物流运输（高级）CAAC超视距	空地协同行业赛
任务4 物资包装装载与行前准备	2	必修	集中实践	无人机物流运输（初/中级）	智慧物流国赛
任务5 多机协同装调与系统调试	2	选修	集中实践	物流无人机操作与运维（高级）	无人机操控国赛空地协同赛
任务6 飞行模拟与虚拟仿真演练	2	必修	集中实践	CAAC视距内	智慧物流国赛无人机操控国赛
任务7 飞行实操与物资精准投放	2	必修	集中实践	CAAC视距内/超视距	无人机操控国赛空地协同赛
任务8 方案汇报与应急模拟演练	2	必修	集中实践	无人机物流运输（高级）	智慧物流国赛空地协同赛互联网+

🚀 要求d：五新融入表（新技术 / 新工艺 / 新规范 / 新材料 / 新装备）

🖥️ 新技术

数字孪生仿真

虚实映射、全要素实时监控

T1 T3 T6 T8

AI路径规划算法

深度学习优化航线，效率提升50%+

T2 T3

北斗+RTK定位

厘米级高精度定位

T2 T7

🔧 新工艺

干-支-末三级协同

干线1200km+→支线50-1200km→末端0-50km

T3

冷链温控运输

温控冷链箱恒温保鲜

T4

空投精准投放

定点空投误差<5m

📄 新规范

SORA风险评估

特定运行风险评估方法论

T2 T6 T7

JT/T 1440-2022

无人机物流配送运行要求

全部

GB/T 44167-2024

大型货运无人机系统通用要求

T5 T7

🧱 新材料

T800碳纤维复材

抗拉强度钢的7倍，密度仅1/4

T5

温控冷链箱

血制品疫苗恒温保鲜

T4

可降解空投包装

环保可降解材料

T7

🚁 新装备

丰翼方舟40

全国首款获特殊适航证中型无人机

T3 T7

京东JDX50京燕

8轴8桨大载重高稳定

T5

双尾蝎D

大型双发无人运输机，跨省物流

T5 T8

5G-A+边缘计算 毫秒级响应、空地融合通信 T3T5	T7 索降连续配送 单次航行多医院连续配送 T4T7 无人机+自动接驳柜 丰翼24小时无人化配送 T3T8 无人机+高铁联运 紧急物资4小时送达 T8	MH/T 6126-2022 城市场景物流电动多旋翼技术要求 T2T7 GB 42590-2023 强制性国标，17项安全要求 全部 UTMISS监管平台 无人机实时监控接入 T2T3	芳纶复合材料 抗冲击、抗坠毁 T5 固态电池 能量密度400Wh/kg+ T5 智能缓冲材料 自适应缓冲保护 T4 氢燃料电池 3分钟加氢、-30°C启动 T5	丰翼丰舟90 长航程跨城物流无人机 T7 美团FP400 城市即时配送专用 T7 白鲸航线W5000 载重5吨航程2600km T8 飞行模拟器 沉浸式飞行训练设备 T6 数字孪生平台 虚实映射仿真系统 T1T3T6T8
--	---	---	--	---

《智慧运输运营》课程 —— 应急物资低空智慧运输项目

现代物流管理专业 | 财经商贸大类 | 高职高专专业课程一组 | 智慧物流现场工程师 / 低空物流运营专员 培养目标

本教学设计遵循"岗课赛证"综合育人理念，融入低空经济、数字孪生、群体智能等前沿技术

版本：v3.0 | 2025年度 | 数据来源于国务院、交通运输部、民航局等权威渠道